

Relació de conceptes que seran objecte d'avaluació a les proves PAU de Física

Aquest document no pretén ser una anàlisi exhaustiva dels continguts objecte d'avaluació a les proves PAU de Física, sinó que és una guia orientativa dels temes i conceptes a avaluar. Com no pot ser d'altra manera, aquesta anàlisi es basa en el currículum de Física del decret 171/2022 (d'ara en endavant C-2022). En aquest decret s'estableixen els sabers de la matèria de Física dels cursos de primer i segon de batxillerat. A les PAU de Física s'avaluaran els continguts desenvolupats al segon curs de Física, no obstant això, els continguts de primer curs són necessaris per a l'assoliment dels continguts del segon curs. Cal conèixer i saber utilitzar els continguts fonamentals de cursos anteriors per resoldre situacions i respondre les preguntes relacionades amb els continguts de segon de batxillerat. Per exemple, el bloc de cinemàtica es desenvolupa a primer de batxillerat però cal saber cinemàtica per resoldre problemes o qüestions dels blocs de camp gravitatori o camp electromagnètic.

Per facilitar la tasca d'adaptació al nou currículum, desenvoluparem els diferents conceptes agrupats en els blocs indicats al currículum i comparant-los amb els del currículum anteriorment vigent (decret 142/2008, d'ara en endavant C-2008).

1. Camp gravitatori i camp electromagnètic

Aquest bloc està relacionat amb les unitats: 2- Els planetes i els satèl·lits, 4- Les màquines electromagnètiques: generadors, transformadors i motors i 5- El camp elèctric del C-2008.

C-2022	C-2008
Concepte de camp	Concepte de camp
Camps conservatius: energia potencial i potencial	Camps conservatius: energia potencial i potencial
Camp gravitatori	Camp gravitatori
Conservació del moment angular.	
Llei de la gravitació Universal	Llei de la gravitació Universal
Lleis de Kepler	Lleis de Kepler
Llei de Coulomb. Camp elèctric	Llei de Coulomb. Camp elèctric
Camp magnètic	Camp magnètic
Força electromagnètica sobre una càrrega en moviment o un corrent elèctric	Força electromagnètica sobre una càrrega en moviment o un corrent elèctric
Experiment d'Oersted	Experiment d'Oersted

Es pot demanar determinar el camp gravitatori, el seu valor a la superfície d'un planeta i la seva dependència amb l'alçada. També es pot demanar determinar la velocitat d'escapament. També pot ser objecte d'avaluació la resolució d'òrbites circulars i la determinació dels paràmetres d'una òrbita a partir de l'aplicació de les lleis de Kepler, la segona llei de Newton o de la conservació de l'energia. Determinació del camp gravitatori d'un sistema de masses (principi de superposició). Deducció de la tercera llei de Kepler a partir de la segona llei de Newton.

Com a novetat respecte el C-2008, s'introdueix el concepte de conservació de moment angular en el cas de forces centrals. A partir de la conservació del moment angular es pot justificar la segona llei de Kepler i calcular la velocitat en diferents punts d'òrbites el·líptiques.

Pel que fa als camps caldrà conèixer els conceptes de potencial, línies de camp i superfícies equipotencials però aplicat al camp elèctric. Càlcul del camp elèctric creat per distribucions de càrregues puntuals (principi de superposició). Es pot demanar interpretar diagrames amb línies de camp i/o superfícies equipotencials. El concepte de línies de camp també s'utilitzarà pel camp magnètic.

Un altre concepte que cal conèixer és l'energia electrostàtica d'un sistema de càrregues puntuals.

En aquest bloc també es desenvolupen els conceptes de treball, energia cinètica, energia potencial, energia mecànica i conservació de l'energia.

També s'analitzaran els diferents tipus de trajectòries que poden descriure les partícules puntuals sota l'acció del camp gravitatori o del camp electromagnètic (Força de Lorentz). Es pot demanar analitzar el moviment d'una partícula carregada en un camp elèctric uniforme i/o magnètic uniforme. Per exemple es pot analitzar el funcionament d'un selector de velocitats, d'un accelerador de partícules, d'un espectròmetre de masses o del ciclotró.

Com és i de quins factors depèn el camp magnètic creat per un fil rectilini de longitud infinita en qualsevol punt de l'espai, d'una espira al seu centre i a l'interior d'un solenoide, quan hi circula un corrent. També cal saber com determinar la força entre dos fils rectilini paral·lels i de longitud infinita.

Cal conèixer i saber aplicar la llei de Faraday-Lenz. El fenomen de la inducció permet entendre diverses aplicacions com per exemple els generadors de corrent, els forns d'inducció, frens magnètics, els transformadors de corrent altern, etc. Es pot demanar calcular el flux magnètic i la FEM de diferents distribucions de corrent.

No es faran preguntes sobre la llei de Gauss o les equacions de Maxwell, però sí cal saber que un camp magnètic variable en el temps genera un camp elèctric i que un camp elèctric variable en el temps genera un camp magnètic.

2. Vibracions i ones

Aquest bloc està relacionat amb la unitat 1: Les ones i el so del C-2008.

C-2022	C-2008
Moviment harmònic simple (MHS). Conservació de l'energia	Moviment harmònic simple (MHS). Conservació de l'energia
Moviment ondulatori	Moviment ondulatori
Interferència i ones estacionàries	Interferència i ones estacionàries
Ones sonores, velocitat de propagació	Ones sonores, velocitat de propagació
Principis fonamentals de l'òptica geomètrica	Principis fonamentals de l'òptica geomètrica
	Òptica física
	Efecte Doppler
Formació d'imatges	

Cal conèixer l'equació de moviment d'un objecte puntual que descriu un MHS i determinar els paràmetres de l'equació a partir de les condicions inicials i paràmetres físics del sistema. Es pot demanar la relació entre la massa d'un objecte lligat a una molla, la constant elàstica de la molla i el període d'oscil·lació. Cal saber deduir l'equació que descriu la velocitat i l'acceleració en un MHS. En un MHS s'assumeix que l'energia mecànica es conserva, cal saber calcular l'energia cinètica i l'energia potencial elàstica en qualsevol instant així com l'energia mecànica d'un MHS.

Cal conèixer la classificació de les ones en ones longitudinals (ones sonores) i transversals (electromagnètiques).

Cal saber emprar l'expressió que descriu una ona harmònica plana i la relació entre la longitud d'ona, el nombre d'ona, la velocitat de propagació i la freqüència. Cal saber que la velocitat de propagació no depèn de la font que genera l'ona sinó del medi. En el cas de les ones electromagnètiques s'introduirà el concepte d'índex de refracció i l'espectre electromagnètic.

Pel que fa les interferències i les ones estacionàries, es pot demanar la condició que compleixen els punts corresponents als màxims i els mínims d'interferència de dues ones de la mateixa freqüència i de la mateixa, o diferent, amplitud. La posició dels nodes i dels ventres d'una ona estacionària. No es demanarà: el tractament matemàtic per obtenir l'ona resultant en les interferències.

Pel que fa les ones sonores cal conèixer l'escala en què es mesura la intensitat i el nivell d'intensitat (decibel).

Pel que fa les ones electromagnètiques cal conèixer els principis bàsics de l'òptica geomètrica: propagació rectilínia de la llum en un medi homogeni, les lleis de la reflexió i de la refracció.

D'Òptica geomètrica caldrà conèixer els principis fonamentals de la formació d'imatges amb lents primes, miralls plans i esfèrics. Es pot demanar dibuixar diagrames de raigs. Cal conèixer

l'ull humà com a sistema formador d'imatges dins l'aproximació de l'òptica geomètrica. Com aplicacions es pot demanar analitzar dispositius simples com l'ocular, un microscopi format per un objectiu i un ocular o un telescopi astronòmic, de Galileu o terrestre.

Finalment, caldrà tenir nocions bàsiques sobre la controvèrsia històrica sobre la naturalesa de la llum.

3. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

Aquest bloc està relacionat amb la unitat 3: La nova visió de l'univers del C-2008.

C-2022	C-2008
Física relativista	Física relativista
Física nuclear	Forces fonamentals: Física nuclear
Estabilitat nuclear i radioactivitat	Estabilitat nuclear i radioactivitat
Reaccions nuclears	Reaccions nuclears
Aplicacions de la radioactivitat i energia nuclear	Aplicacions de la radioactivitat i energia nuclear
Física quàntica i efecte fotoelèctric	Física quàntica i efecte fotoelèctric

Pel que fa a la Física Relativista, cal conèixer els principis d'equivalència i de la constància de la velocitat de la llum. Cal conèixer la massa relativista. Cal conèixer de forma qualitativa el fenomen de la dilatació temporal, el de la contracció de la longitud. No es demanarà conèixer, ni aplicar les transformacions d'Einstein-Lorenz.

Cal conèixer l'estructura del nucli atòmic, l'estabilitat nuclear i el fenomen de la radioactivitat. Cal saber utilitzar la llei de la desintegració radioactiva i cal conèixer el concepte d'activitat. S'ha de ser capaç d'analitzar qualitativament i quantitativa les reaccions nuclears, aplicar els principis de conservació del nombre atòmic, del nombre màssic i fer el balanç energia-massa. També cal conèixer la fissió i fusió nuclear. Es pot preguntar sobre les aplicacions i els riscos de la radioactivitat i els avantatges i inconvenients de l'energia nuclear. Alguns exercicis es poden contextualitzar en aplicacions com per exemple la datació de mostres arqueològiques, aplicacions relacionades amb el camp de la salut, etc.

Pel que fa a física quàntica, cal conèixer l'efecte fotoelèctric i ser capaç de fer el corresponent balanç energètic. Pel que fa a la dualitat ona-partícula, es pot demanar determinar la longitud d'ona associada a una partícula, però no es faran problemes quantitatius relacionats amb l'emissió del cos negre o el principi d'incertesa de Heisenberg.

4. Competències específiques

El nou currículum C-2022 estableix per a la matèria de Física sis competències específiques de Física (CEF):

- CEF 1: Analitzar fenòmens i resoldre problemes basats en situacions properes mitjançant l'ús de les teories, principis i lleis de la física, atenent la seva base experimental, la descripció teòrica i el desenvolupament matemàtic, per evidenciar la seva implicació en el desenvolupament de la tecnologia, l'economia, la societat i la sostenibilitat ambiental.
- CEF 2: Analitzar l'entorn proper i predir-ne l'evolució a partir dels models, de les teories i les lleis de la física mitjançant la formulació de preguntes investigables, la indagació i la cerca d'evidències per proposar solucions generals a problemes quotidians relacionats amb les aplicacions pràctiques de la física en el camp tecnològic, industrial i biosanitari.
- CEF 3: Utilitzar amb propietat, correcció i fluïdesa, als diferents registres de comunicació de la ciència, el llenguatge de la física amb la formulació matemàtica dels seus principis, magnituds, unitats de mesura, etc., per evidenciar la necessitat d'establir una eina de comunicació entre comunitats científiques i en la investigació.
- CEF 4: Seleccionar i avaluar críticament informació i recursos, en diferents formats i plataformes, tant al treball individual com col·lectiu, per crear continguts científics i de divulgació relacionats amb la física i argumentar sobre el seu paper a la societat.
- CEF 5: Aplicar tècniques de treball i indagació pròpies de la física com l'experimentació en entorns reals o virtuals, el raonament logicomatemàtic, de forma individual o en entorns col·laboratius similars als de la comunitat científica, per reconèixer el paper de la física i predir la influència dels seus avenços en una societat basada en valors ètics i sostenibles.
- CEF 6: Justificar el caràcter multidisciplinari de la física i la seva contribució històrica a l'avenç del coneixement científic, per actuar com a agents crítics en l'anàlisi i la difusió de la informació i promoure una societat igualitària, saludable i sostenible.

L'avaluació de les competències específiques s'integrarà dins dels problemes i qüestions de la prova. Fins ara, els problemes plantejats els darrers anys han estat dissenyats amb un enfocament competencial evitant els problemes mecànics. La contextualització i el raonament a partir de models ha estat una prioritat en els problemes de les PAU de Física dels darrers anys. Es pretén mantenir la mateixa orientació si bé reforçant la integració de les competències específiques que es traduirà en els següents aspectes:

- Es potenciarà la contextualització dels problemes plantejats, donant especial rellevància a aquells que per la seva proximitat resultin més significatius i als de caire multidisciplinari.
- Es diversificaran les fonts utilitzades en els problemes plantejats (gràfics, textos, taules, etc).
- La valoració de l'ús del llenguatge científic que empra l'alumnat en les seves respostes (lèxic propi de la Física, unitats, notació científica, etc). Així com l'anàlisi crítica dels resultats.

- Es pot demanar argumentar en contextos socials i ambientals a partir d'evidències científiques.
- Es plantejaran exercicis contextualitzats amb els aspectes més qualitatius del currículum com per exemple la evolució històrica de les teories cosmològiques, la controvèrsia històrica de la naturalesa de la llum o les limitacions de la física clàssica. En aquests exercicis l'enunciat aportarà la informació necessària perquè l'alumnat els pugui resoldre amb els coneixements i sabers indicats als apartats anteriors.
- Es poden plantejar qüestions relacionades amb l'experimentació. Seguint la línia dels darrers cursos, els treballs pràctics que cal conèixer són:
 - Realització d'experiències de captura i enregistrament de sons generats per objectes vibrants amb micròfons i experiments d'interferències. Estudi experimental de la posició, velocitat, acceleració d'un moviment harmònic simple (MHS).
 - Caracterització de la interacció magnètica i evidenciació a través d'imants naturals i artificials, la brúixola. Visualització de les línies de camp magnètic a partir de petites experiències. Definició del vector intensitat de camp magnètic. Realització de l'experiment d'Oersted. Realització de petits experiments amb brúixoles i distribucions de corrent, com ara una espira, una bobina o un electroimant. Observació i interpretació de les línies de camp a través d'experiments i simulacions informàtiques.
 - Reconeixement de línies de camp elèctric i superfícies equipotencials. Utilització de simulacions per tal de visualitzar-les. Determinació experimental de línies de camp i de superfícies equipotencials.

5. Qüestions generals

Pel que fa a les matemàtiques s'ha de saber:

- Calcular derivades senzilles necessàries per tractar problemes amb magnituds variables.
- Operar amb vectors: suma, resta i productes escalar i vectorial.
- Pel que fa al producte vectorial, s'ha de saber trobar el mòdul, la direcció i el sentit.
- Expressar i operar els vectors amb coordenades cartesianes.
- Expressar i operar els vectors amb vectors unitaris $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.
- Utilitzar el càlcul logarítmic i el càlcul exponencial.
- Trigonometria bàsica.
- Calcular la longitud, superfície i el volum de figures d'ús habitual (cercle, esfera, cilindre, rectangle i triangle).
- Expressar i conèixer els prefixos dels múltiples i submúltiples de deu (de pico fins a tera).
- Conèixer el concepte de integral.

Per altra banda, es donarà rellevància a la representació gràfica i a la interpretació de gràfics: la representació vectorial de la velocitat, l'acceleració o la força, representacions de línies de camp o superfícies equipotencials. Es pot demanar obtenir dades a partir de gràfics o donar els resultats en forma de gràfic. Per tant, caldrà saber com fer una representació gràfica correctament, escalant els eixos, indicant les unitats i els títols dels eixos.

Finalment, el C-2022 és un currículum obert. Per tant, es podran plantejar qüestions o problemes d'altres continguts que no estan descrits en aquest document. En aquest cas, els enunciats inclouran el context necessari perquè es puguin resoldre malgrat no tenir les nocions específiques d'aquests altres continguts. És possible doncs que es plantegin problemes i qüestions que es poden resoldre a partir de les competències adquirides durant el batxillerat i la informació donada a l'enunciat.

6. Criteris generals d'avaluació

Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot que l'alumnat demostrï que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta i la consistència del raonament logicomatemàtic.

Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos a seguir, de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la conceptualització segons l'enunciat.

En les respostes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.

Quan es demani, les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valorarà. En una resposta correcta on manqui el raonament o en què aquest sigui incorrecte es penalitzarà.

Un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Si un apartat necessita un resultat anterior, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del seu valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució.

Si la resolució presentada a l'examen és diferent però correcta i està d'acord amb els requeriments de l'enunciat, s'ha d'avaluar positivament encara que no coincideixi amb la resolució donada a la pauta de correcció.

Els errors d'unitats o el fet de no posar-les restaran puntuació.

Els errors de càlcul restaran puntuació.

En el cas d'exercicis, cal resoldre'ls fins al final i no es poden deixar indicades les operacions. També cal fer la substitució numèrica en les expressions que s'utilitzen per resoldre'ls.